Diseño Conceptual de Túnel de Viento de Ráfagas para Pruebas Aerodinámicas Subsónicas

Julián Camilo Aranda García
Semillero XAE (Xaverian Aerospace Engineering)
Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá, Colombia

***Resumen*—El presente documento detalla la justificación, metodología y secuencia de diseño de un túnel de viento subsónico tipo ráfaga (blowdown). El objetivo del túnel es permitir la experimentación y validación aerodinámica de modelos de cohetería a velocidades aproximadas de 400 km/h. Se plantea una metodología de diseño inverso, partiendo de las restricciones geométricas de la sección de pruebas hacia los sistemas de suministro de presión.**

***Palabras clave*—Aerodinámica subsónica, diseño inverso, método de Morel, tobera, túnel de ráfaga.**

I. Justificación del Modelo: Túnel Tipo Ráfaga

Para alcanzar velocidades de prueba de 400 km/h (Mach $\approx 0{,}32$), un túnel de viento de circuito continuo requeriría una planta motriz de dimensiones y consumo eléctrico que exceden la viabilidad técnica y financiera estándar de un laboratorio universitario.

Por ello, se ha optado por implementar un modelo tipo ráfaga (*blowdown*). Este sistema almacena aire a alta presión en un tanque mediante un compresor de menor potencia y lo libera controladamente. Esto permite alcanzar las altas velocidades requeridas durante ventanas de tiempo lo suficientemente amplias para la recolección de datos mediante sensores de alta tasa de muestreo, optimizando así los recursos espaciales y presupuestales.

II. Metodología de Diseño

En aerodinámica, el dimensionamiento de un túnel de viento se rige por las necesidades de la sección en la que se evaluará el modelo. Por lo tanto, se ha establecido una metodología de diseño en orden inverso al flujo del aire, partiendo de la única restricción geométrica inamovible: una sección de pruebas con un diámetro fijo de 300 mm.

La secuencia de diseño estructurada es la siguiente:

1. Diseño de la tobera (cono de contracción).
2. Dimensionamiento de la cámara de estabilización.
3. Diseño del difusor.
4. Especificación del tanque de almacenamiento y grupo motocompresor.

III. Secuencia y Desarrollo de Componentes

III-A. Tobera de Contracción

La tobera tiene la función de acelerar el flujo de aire desde la cámara de estabilización hasta la sección de pruebas, minimizando las pérdidas de presión y asegurando un perfil de velocidad uniforme.

En aerodinámica, la Relación de Contracción (CR) se define como la proporción entre las áreas de las secciones transversales de entrada (A_{in}) y salida (A_{out}), no linealmente entre sus diámetros. La relación geométrica está regida por la siguiente expresión:

$$CR = \frac{A_{in}}{A_{out}} = \frac{\frac{\pi}{4}D_{in}^2}{\frac{\pi}{4}D_{out}^2} = \left(\frac{D_{in}}{D_{out}}\right)^2 \tag{1}$$

Despejando el diámetro de entrada (D_{in}) para una sección de pruebas restringida a $D_{out} = 300$ mm y un CR objetivo de 9:

$$D_{in} = \sqrt{9} \cdot 300 \text{ mm} = 3 \cdot 300 \text{ mm} = 900 \text{ mm} \tag{2}$$

Para la definición geométrica del perfil de contracción, se implementó el método analítico propuesto por Thomas Morel (1975). Este método reemplaza los polinomios de un solo grado por dos curvas cúbicas que se acoplan suavemente en un punto de empalme o inflexión (X_m). Esto permite un control estricto sobre los gradientes de presión adversos en las paredes, mitigando drásticamente el riesgo de desprendimiento de la capa límite (*boundary layer separation*).

Físicamente, la primera curva (cóncava) contiene al fluido para iniciar su aceleración sin descensos bruscos de presión en la pared, mientras que la segunda curva (convexa) alinea las líneas de corriente para que el aire ingrese a la sección de pruebas de forma perfectamente horizontal. Las ecuaciones que rigen el perfil radial $y(x)$ a lo largo de la longitud L de la tobera están definidas por estas dos zonas:

Para la zona de entrada ($0 \leq x \leq X_m$):

$$y_1(x) = R_{in} - C_1 x^3 \tag{3}$$

Para la zona de salida ($X_m < x \leq L$):

$$y_2(x) = R_{out} + C_2(L - x)^3 \tag{4}$$

Donde R_{in} y R_{out} son los radios de entrada y salida respectivamente. Los coeficientes geométricos C_1 y C_2 se calculan garantizando que tanto el valor posicional como la pendiente de ambas curvas sean matemáticamente continuos en el punto de inflexión X_m:

$$C_1 = \frac{R_{in} - R_{out}}{X_m^2 \cdot L} \tag{5}$$

$$C_2 = \frac{R_{in} - R_{out}}{(L - X_m)^2 \cdot L} \tag{6}$$

Para el dimensionamiento actual, se estableció una longitud total $L = 900$ mm (cumpliendo con la relación $L/D_{in} = 1$) y un punto de inflexión ubicado en el 55 % de la longitud ($X_m = 495$ mm). Esta asimetría proporciona una zona cóncava inicial más extensa para acelerar el aire gradualmente, seguida de una sección convexa más corta que endereza el flujo hacia la sección de pruebas. El perfil geométrico resultante, exportado desde MATLAB, se ilustra en la Figura 1.

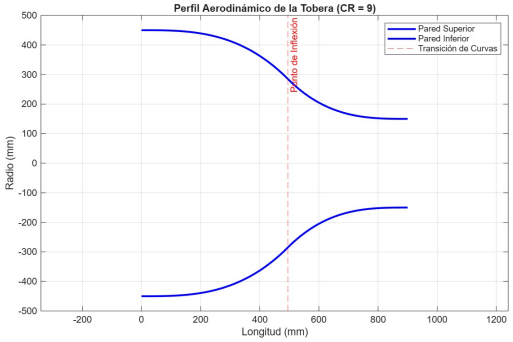


Figura 1. Perfil aerodinámico de la tobera generado mediante el acople de curvas cúbicas de Morel ($CR = 9$).

III-B. Cámara de Estabilización

La cámara de estabilización es la sección de mayor área transversal del túnel, con un diámetro interno $D_{in} = 900$ mm. Está diseñada para reducir la velocidad del flujo, minimizar las pérdidas de carga y disipar la turbulencia macroscópica antes de la contracción. Por el principio de conservación de la masa para flujo incompresible, la velocidad del aire dentro de esta cámara (v_{in}) se reduce de forma inversa a la Relación de Contracción (CR):

$$v_{in} = \frac{v_{out}}{CR} = \frac{400 \text{ km/h}}{9} \approx 44{,}4 \text{ km/h} \quad (12{,}3 \text{ m/s}) \tag{7}$$

donde v_{out} es la velocidad de prueba (400 km/h) y CR es la relación de contracción (9). Considerando la densidad del aire en Bogotá, aproximadamente $\rho \approx 0{,}90$ kg/m^3 (a ~ 2600 m sobre el nivel del mar), la presión dinámica en la cámara se calcula como:

$$q = \frac{1}{2}\rho v_{in}^2 = \frac{1}{2}(0{,}90 \text{ kg/m}^3)(12{,}3 \text{ m/s})^2 \approx 68 \text{ Pa} \tag{8}$$

A esta baja presión dinámica, el flujo puede acondicionarse de forma segura antes de la contracción. Para referencia, al nivel del mar ($\rho \approx 1{,}225$ kg/m^3) la misma velocidad produciría $q \approx 93$ Pa, lo que confirma la ventaja de operar en la altitud de Bogotá.

III-B1. Panal de Abejas (Honeycomb): El propósito principal del *honeycomb* es eliminar los grandes vórtices transversales y alinear las líneas de corriente paralelamente al eje longitudinal del túnel. Su dimensionamiento aerodinámico depende de dos variables geométricas clave: el diámetro hidráulico o ancho de la celda (d_h) y la longitud o espesor del panal (L_h).

Para asegurar una correcta disipación de la turbulencia sin inducir una caída de presión excesiva, el diámetro de la celda (d_h) se dimensiona típicamente como el 1 % del diámetro de la cámara (D_{in}):

$$d_h \approx \frac{D_{in}}{100} = \frac{900 \text{ mm}}{100} = 9 \text{ mm} \tag{9}$$

Adoptando un estándar comercial, se define un diámetro nominal de celda de:

$$d_h = 9{,}5 \text{ mm} \tag{10}$$

Para garantizar que el flujo adquiera una dirección completamente axial al atravesar las celdas, la longitud del panal (L_h) debe cumplir con una relación de esbeltez L_h/d_h comprendida entre 6 y 8:

$$L_h = 6 \cdot d_h = 6 \cdot 9{,}5 \text{ mm} = 57 \text{ mm} \approx 60 \text{ mm} \tag{11}$$

Asimismo, para que el panal actúe como un enderezador eficiente y no como una restricción severa, la porosidad o área abierta del arreglo (β_{hc}) debe superar el 80 %:

$$\beta_{hc} = \frac{A_{abierta}}{A_{total}} > 0{,}80 \tag{12}$$

donde $A_{abierta}$ es el área por donde pasa el aire a través de los agujeros y A_{total} es el área total de la sección transversal del panal.

Consideración de Manufactura e Instalación: Debido a la baja velocidad del fluido (12,3 m/s), las cargas aerodinámicas sobre las paredes de las celdas son reducidas. Por ello, el componente se fabricará mediante manufactura aditiva modular en impresoras 3D industriales, controlando un espesor de pared de celda de 0,4 mm a 0,5 mm para maximizar la porosidad.

Detrás del panal, el fluido experimenta una pérdida de velocidad localizada en los bordes de las celdas, generando pequeñas estelas turbulentas (*wakes*). Para permitir que dichas estelas se disipen y el perfil de velocidad se homogenice mediante mezcla viscosa antes de chocar con la primera malla, se debe respetar una distancia libre de seguridad (X_{hc-m}) derivada empíricamente en la literatura aerodinámica:

$$X_{hc-m} \approx 20 \cdot d_h = 20 \cdot 9{,}5 \text{ mm} = 190 \text{ mm} \tag{13}$$

donde X_{hc-m} es la longitud longitudinal mínima requerida para que el decaimiento exponencial de la turbulencia del panal sea completo antes de incidir sobre la primera malla estabilizadora.

En consecuencia, integrando el espesor del panal de abejas, las distancias de desfase de la turbulencia y los espacios de transición requeridos entre las mallas estabilizadoras, la longitud longitudinal total del tubo de la cámara de estabilización se fija en:

$$L_{camara} = 60 \text{ mm (panal)} + 190 \text{ mm} + 180 \text{ mm} + 180 \text{ mm} = 610 \text{ mm} \tag{14}$$

donde esta longitud total de 610 mm y un diámetro interno de 900 mm definen las cotas definitivas para el modelado volumétrico de la cámara en el entorno CAD.

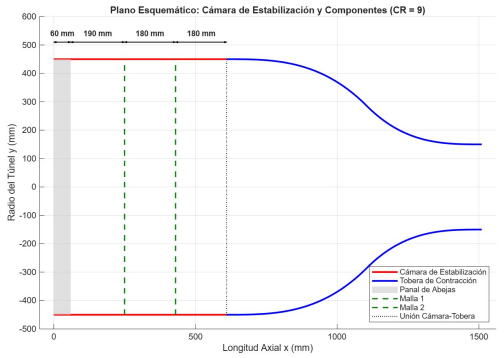


Figura 2. Plano esquemático de la cámara de estabilización con distribución longitudinal de componentes: panal de abejas (60 mm), espacios de disipación y mallas estabilizadoras.

III-C. Difusor

Ubicado aguas abajo de la válvula reguladora y aguas arriba de la cámara de estabilización, el difusor tiene como función expandir el flujo de aire comprimido proveniente de la tubería de suministro hasta el diámetro de la cámara ($D_{in} = 900$ mm), desacelerándolo y recuperando parte de la presión dinámica antes de ingresar a la zona de acondicionamiento.

III-C1. Caudal másico y condiciones de operación: El caudal másico requerido en la sección de pruebas se obtiene aplicando la ecuación de continuidad. Considerando que la expansión del aire a alta presión desde la válvula reguladora induce un enfriamiento térmico que eleva la densidad local respecto al ambiente bogotano ($\rho_{pruebas} \approx 0{,}90$ kg/m^3), y con $D_{out} = 300$ mm y $v_{out} = 400$ km/h $= 111{,}11$ m/s:

$$\dot{m} = \rho_{pruebas} A_{out} v_{out} = (0{,}90)\left(\frac{\pi}{4}(0{,}3)^2\right)(111{,}11) \approx 7{,}07 \text{ kg/s} \tag{15}$$

Para transportar este caudal desde el tanque, se adopta una tubería comercial de 6 pulgadas ($D_{tuberia} = 152{,}4$ mm), con un área transversal de:

$$A_{tuberia} = \frac{\pi}{4}(0{,}1524)^2 \approx 0{,}01824 \text{ m}^2 \tag{16}$$

Fijando una velocidad de diseño en la tubería de $v_{tuberia} = 30$ m/s (valor típico para minimizar pérdidas por fricción sin sobredimensionar la tubería), la densidad necesaria del aire en la tubería se obtiene despejando de la ecuación de continuidad:

$$\rho_{tuberia} = \frac{\dot{m}}{v_{tuberia} A_{tuberia}} = \frac{7{,}07}{(30)(0{,}01824)} \approx 12{,}92 \text{ kg/m}^3 \tag{17}$$

Aplicando la ecuación de estado de los gases ideales ($T = 300$ K, $R = 287$ J/kg·K), la presión absoluta en la tubería resulta:

$$P_{tuberia} = \rho_{tuberia} RT = (12{,}92)(287)(300) \approx 1{,}11 \text{ MPa} \approx 11{,}1 \text{ bar} \tag{18}$$

Considerando las pérdidas distribuidas en la tubería y las pérdidas localizadas en la válvula reguladora ($\Delta P_{total} \approx 0{,}9$ bar), la presión de operación del tanque se establece en:

$$P_{tanque} = P_{tuberia} + \Delta P_{total} \approx 12 \text{ bar} \tag{19}$$

III-C2. Relación de expansión y longitud: La relación de áreas del difusor se define como el cociente entre el área de salida (cámara de estabilización) y el área de entrada (tubería de suministro):

$$AR_{dif} = \frac{A_{camara}}{A_{tuberia}} = \left(\frac{D_{camara}}{D_{tuberia}}\right)^2 = \left(\frac{900}{152{,}4}\right)^2 \approx 34{,}9 \tag{20}$$

Para un difusor cónico convencional, el semi-ángulo de expansión debe mantenerse por debajo de $3{,}5°$ para evitar el desprendimiento de la capa límite. Fijando un ángulo equivalente de expansión $\alpha_{eq} = 7°$ (correspondiente a un difusor de gran angular), la longitud requerida es:

$$L_{dif} = \frac{D_{camara} - D_{tuberia}}{2\tan\alpha_{eq}} = \frac{900 - 152{,}4}{2\tan(7°)} \approx 3{,}045 \text{ mm} \approx 3{,}05 \text{ m} \tag{21}$$

III-C3. Perfil geométrico mediante polinomio de quinto orden: A diferencia de la tobera de contracción, donde se implementó el método de Morel (1975) para controlar el gradiente favorable de presión, el difusor opera bajo un gradiente de presión adverso que favorece el desprendimiento de la capa límite. Por esta razón, no es aplicable el acople de curvas cúbicas de Morel.

En su lugar, se implementa un perfil de suavizado polinómico de quinto orden (*quintic smoothstep*), el cual impone continuidad de posición, pendiente y curvatura tanto en la entrada como en la salida del difusor. Esto distribuye progresivamente la expansión y evita discontinuidades geométricas que puedan inducir separación prematura del flujo.

El perfil radial $y(x)$ a lo largo de la longitud L está definido por:

$$y(x) = R_{in} + (R_{out} - R_{in})\left[6\left(\frac{x}{L}\right)^5 - 15\left(\frac{x}{L}\right)^4 + 10\left(\frac{x}{L}\right)^3\right] \tag{22}$$

donde $R_{in} = D_{tuberia}/2 = 76{,}2$ mm es el radio de entrada (tubería), $R_{out} = D_{camara}/2 = 450$ mm es el radio de salida (cámara) y $L = L_{dif} = 3{,}045$ mm es la longitud total del difusor. Este polinomio satisface las seis condiciones de frontera requeridas:

$$y(0) = R_{in}, \quad y'(0) = 0, \quad y''(0) = 0 \tag{23}$$

$$y(L) = R_{out}, \quad y'(L) = 0, \quad y''(L) = 0 \tag{24}$$

La pendiente máxima del perfil ocurre en el punto medio ($x = L/2$) y está dada por:

$$y'_{max} = 1{,}875 \cdot \frac{R_{out} - R_{in}}{L} = 1{,}875 \cdot \frac{450 - 76{,}2}{3{,}045} \approx 0{,}230 \tag{25}$$

Lo que corresponde a un ángulo local máximo de:

$$\alpha_{max} = \arctan(y'_{max}) = \arctan(0{,}230) \approx 13{,}0° \tag{26}$$

Este ángulo local, superior al semi-ángulo equivalente de 7°, excede el límite práctico de adherencia de la capa límite ($\alpha < 3{,}5°$ sin control activo). Por lo tanto, se requiere la instalación de pantallas internas (*screens*) distribuidas a lo largo del difusor para energizar la capa límite y prevenir el desprendimiento.

El coeficiente de recuperación de presión ideal para este difusor es:

$$C_{p,ideal} = 1 - \frac{1}{AR_{dif}^2} = 1 - \frac{1}{34{,}9^2} \approx 0{,}9992 \tag{27}$$

En la práctica, con la instalación de 2 a 3 pantallas de porosidad controlada, el coeficiente de recuperación real se estima entre 0.75 y 0.85, valor que será validado experimentalmente durante la fase de puesta en marcha del túnel.

III-C4. Viabilidad mecánica de la tubería de suministro: Es importante validar que una tubería de 6 pulgadas pueda operar de forma segura a la presión de 12 bar calculada. Esta configuración es una práctica estándar en sistemas industriales de aire comprimido. Una tubería de acero Schedule 40 de 6"(espesor de pared $\approx 7{,}11$ mm) posee una presión admisible a temperatura ambiente de aproximadamente 28 bar, muy superior a los 12 bar de operación. Alternativamente, se pueden emplear tuberías de aluminio comerciales de 6"diseñadas específicamente para redes de aire comprimido a 12 bar.

Las conexiones entre la boquilla del tanque, la válvula reguladora y la entrada del difusor se realizarán mediante bridas de 6". clase 150 según norma ASME B16.5, las cuales soportan hasta ~ 19 bar a temperatura ambiente. La boquilla de salida del tanque deberá ser diseñada y reforzada según los requerimientos de la norma ASME Sección VIII (método de reemplazo de área, UG-37).

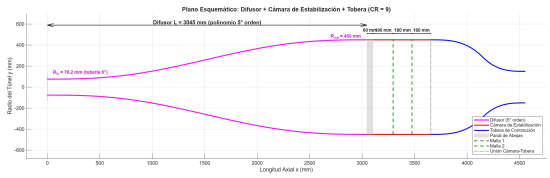


Figura 3. Plano esquemático del difusor de quinto orden acoplado a la cámara de estabilización y a la tobera de contracción. Se observa la expansión progresiva desde la tubería de 6"($R_{in} = 76{,}2$ mm) hasta el diámetro de la cámara ($R_{out} = 450$ mm) a lo largo de $L_{dif} = 3{,}045$ mm. Las líneas discontinuas verdes indican la ubicación de las mallas estabilizadoras dentro de la cámara.

III-D. Tanque Presurizado y Compresor

Una vez definidos los componentes aerodinámicos del túnel y el caudal másico requerido en la sección de pruebas ($\dot{m} = 7{,}07$ kg/s), es posible dimensionar el sistema de suministro de aire comprimido. Este sistema está compuesto por un tanque de almacenamiento a alta presión, una válvula reguladora de 6ƶ un grupo motocompresor encargado de recargar el tanque entre pruebas.

Para seleccionar la configuración óptima, se evaluaron cuatro tiempos de prueba diferentes ($t = 10, 15, 20$ y 30 s). A continuación se presentan las ecuaciones que rigen el dimensionamiento de cada componente.

III-D1. Masa de aire requerida: La masa de aire necesaria para sostener el flujo durante un tiempo de prueba t se obtiene integrando el caudal másico constante:

$$m_{aire} = \dot{m} \cdot t \tag{28}$$

III-D2. Volumen del tanque: Aplicando la ecuación de estado de los gases ideales entre la presión inicial (P_i) y la presión final (P_f) del tanque, el volumen requerido es:

$$V_{tanque} = \frac{m_{aire} \cdot R \cdot T}{P_i - P_f} \tag{29}$$

donde $R = 287$ J/(kg·K) es la constante específica del aire, $T = 300$ K es la temperatura ambiente, $P_i = 30$ bar es la presión de carga inicial y $P_f = 15$ bar es la presión mínima que debe mantener el tanque para que el regulador sostenga el flujo durante toda la prueba.

III-D3. Dimensiones geométricas del tanque: Para un tanque cilíndrico horizontal con relación de aspecto $L/D = 1{,}5$ (valor típico comercial), el diámetro se obtiene despejando del volumen:

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} D^2 L = \frac{\pi}{4} D^2 (1{,}5D) = \frac{3\pi}{8} D^3 \tag{30}$$

Despejando el diámetro:

$$D = \left(\frac{8 V_{tanque}}{3\pi} \right)^{1/3} \tag{31}$$

Y la longitud correspondiente es:

$$L = 1{,}5 \cdot D \tag{32}$$

III-D4. Espesor de pared del tanque: Según la norma ASME Sección VIII División 1, el espesor mínimo de pared para un recipiente cilíndrico sometido a presión interna está dado por:

$$t_{pared} = \frac{P_i \cdot R}{S \cdot E - 0{,}6 P_i} \tag{33}$$

donde $P_i = 3{,}0$ MPa es la presión de diseño, $R = D/2$ es el radio interior, $S = 138$ MPa es el esfuerzo admisible del acero al carbono a temperatura ambiente y $E = 1{,}0$ es la eficiencia de la junta soldada (para soldadura radiografiada al 100 %).

III-D5. Peso estimado del tanque: El peso del tanque se estima a partir del volumen de acero utilizado en el cuerpo cilíndrico y los casquetes. Considerando el cuerpo cilíndrico y dos casquetes elipsoidales, el peso aproximado es:

$$W_{tanque} \approx \rho_{acero} \cdot \pi \cdot D \cdot L \cdot t_{pared} \cdot 1{,}15 \tag{34}$$

donde $\rho_{acero} = 7{,}850$ kg/m^3 es la densidad del acero y el factor 1.15 incluye el peso adicional de los casquetes, boquillas y soportes.

III-D6. Caudal másico del compresor: El compresor debe recargar el tanque desde P_f hasta P_i en un tiempo de recarga t_{rec} (adoptado como 1 hora). El caudal másico requerido es:

$$\dot{m}_{comp} = \frac{m_{aire}}{t_{rec}} \tag{35}$$

III-D7. Caudal volumétrico del compresor: El caudal volumétrico equivalente en condiciones atmosféricas de Bogotá se obtiene dividiendo el caudal másico entre la densidad del aire local:

$$Q_{comp} = \frac{\dot{m}_{comp}}{\rho_{atm}} \tag{36}$$

donde $\rho_{atm} \approx 0{,}87$ kg/m^3 corresponde a la densidad del aire en Bogotá ($\sim 2,600$ m sobre el nivel del mar). Para expresar el resultado en CFM (pies cúbicos por minuto), se aplica:

$$Q_{comp}[\text{CFM}] = Q_{comp}[\text{m}^3/\text{s}] \cdot 2,118{,}88 \tag{37}$$

III-D8. Potencia del compresor: La potencia requerida para la compresión se estima mediante el trabajo de compresión isentrópica con una eficiencia global del compresor:

$$P_{comp} = \frac{\dot{m}_{comp} \cdot c_p \cdot T}{\eta} \left[\left(\frac{P_i}{P_{atm}} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right] \tag{38}$$

donde $c_p = 1,005$ J/(kg·K) es el calor específico del aire a presión constante, $\gamma = 1{,}4$ es la relación de calores específicos, $P_{atm} \approx 75$ kPa es la presión atmosférica en Bogotá y $\eta = 0{,}7$ es la eficiencia típica de un compresor de dos etapas.

III-D9. Selección del tipo de compresor: Para alcanzar la presión de operación de 30 bar, se evaluaron dos alternativas: compresores de tornillo y compresores de pistón (reciprocantes). Los compresores de tornillo de una sola etapa típicamente alcanzan presiones máximas de 13 a 15 bar, por lo que requerirían una configuración de dos etapas para llegar a 30 bar, elevando considerablemente su costo. En contraste, los compresores de pistón de dos etapas alcanzan fácilmente los 30-40 bar en una sola unidad y tienen un costo significativamente menor.

Por lo tanto, se selecciona un **compresor de pistón de dos etapas** como solución principal. Este tipo de compresor presenta las siguientes ventajas y consideraciones:

- **Ventajas:** Mayor presión máxima alcanzable por unidad, menor costo inicial, amplia disponibilidad comercial.
- **Consideraciones:** Mayor nivel de vibración (requiere anclaje al piso y unión flexible antivibratoria), mayor nivel de ruido (se recomienda instalar en cabina insonorizada o cuarto aparte) y flujo pulsante (amortiguado por el volumen del tanque).

III-D10. Comparación de alternativas: Aplicando las ecuaciones anteriores para los cuatro tiempos de prueba evaluados, se obtiene la Tabla I.

Tabla I
COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS DE TIEMPO DE PRUEBA PARA EL TÚNEL TIPO RÁFAGA.

Parámetro	**10 s**	**15 s**	**20 s**	**30 s**
Masa de aire (kg)	70.7	106.1	141.4	212.1
Volumen del tanque (m^3)	4.06	6.09	8.12	12.17
Diámetro del tanque (m)	1.51	1.73	1.90	2.18
Longitud del tanque (m)	2.27	2.60	2.86	3.27
Espesor de pared (mm)	16.5	18.9	20.8	23.8
Peso del tanque (kg)	2,860	4,190	5,530	8,060
Potencia del compresor (kW)	15.8	23.7	31.6	47.4
Caudal del compresor (CFM)	48	72	96	144
Viabilidad de instalación	Alta	Alta	Media	Baja
Costo relativo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto

Como se observa, el tiempo de prueba de 15 segundos representa el punto de equilibrio entre capacidad experimental y viabilidad técnica. Un tanque de $6{,}09$ m^3 con un peso de $\sim 4{,}2$ toneladas puede instalarse en un laboratorio universitario sin requerir cimentación especial, y un compresor de pistón de dos etapas de 24 kW es compatible con la infraestructura eléctrica típica de una facultad de ingeniería. Por el contrario, la opción de 30 segundos requiere un tanque de más de 8 toneladas y un compresor de 47 kW, lo que eleva considerablemente los costos y compromete la viabilidad del proyecto. Las opciones de 20 y 30 segundos quedan descartadas por su elevado peso, volumen y requerimientos de potencia.

IV. ESTRATEGIAS DE MANUFACTURA

Para materializar el diseño aerodinámico dentro de las limitaciones técnicas y presupuestales de un laboratorio universitario, se han definido los siguientes procesos de fabricación para los componentes principales.

IV-A. Tobera de Contracción

Dada la complejidad geométrica de la doble curvatura (perfil de Morel) y las dimensiones exigidas por la relación de contracción ($D_{in} = 900$ mm, $L = 900$ mm), la fabricación en lámina metálica rolada o mecanizado CNC directo excede la viabilidad.

Se plantea como estrategia principal de manufactura la técnica de moldeo por deposición de materiales compuestos sobre un núcleo positivo (*molde macho*). El procedimiento propuesto consiste en:

1. **Fabricación del núcleo:** Impresión 3D por segmentos del volumen interior de la tobera (utilizando polímeros estándar como PLA o ASA), o alternativamente, el mecanizado CNC en espuma de alta densidad, sujeto a la disponibilidad de los talleres de la facultad.
2. **Acondicionamiento superficial:** Ensamblaje, masillado y lijado exhaustivo del núcleo hasta obtener un acabado de alta lisura, mitigando cualquier escalón o defecto que pueda inducir turbulencia.
3. **Laminado estructural:** Aplicación de agentes desmoldantes seguidos de capas sucesivas de fibra de vidrio y resina epóxica sobre el núcleo.

4. **Desmolde:** Extracción del núcleo, resultando en una tobera autoportante cuya superficie interna copiará exactamente el acabado espejo del molde, cumpliendo con los requerimientos de rugosidad aerodinámica de la capa límite.

IV-B. Difusor

El difusor comparte la misma complejidad geométrica que la tobera, al estar definido por un polinomio de quinto orden con doble curvatura. Por lo tanto, se implementa la misma estrategia de manufactura: núcleo positivo impreso en 3D por segmentos, acondicionamiento superficial mediante masillado y lijado, y laminado estructural con fibra de vidrio y resina epóxica.

Debido a la longitud total de $3,045$ mm, el núcleo se fabricará en al menos 3 segmentos que se ensamblarán mediante bridas internas y se alinearán con pines de centrado para garantizar la continuidad del perfil. Las pantallas internas de control de capa límite se fabricarán en malla metálica de acero inoxidable y se instalarán entre los segmentos del difusor durante el ensamblaje.

IV-C. Cámara de Estabilización

La cámara de estabilización es un cilindro recto de 900 mm de diámetro interno y 610 mm de longitud, lo cual simplifica considerablemente su fabricación. Se plantean dos alternativas:

- **Tubería comercial de gran diámetro:** Adquisición de un tubo de acero al carbono o aluminio de 900 mm de diámetro nominal, cortado a la longitud requerida y con bridas soldadas en ambos extremos para el acople con el difusor y la tobera.
- **Laminado en fibra de vidrio:** Para reducir peso y costo, se puede fabricar mediante laminado sobre un mandril cilíndrico, similar al proceso de la tobera.

El **panal de abejas** se fabricará mediante manufactura aditiva modular en impresoras 3D, con un diámetro de celda de $9{,}5$ mm, espesor de pared de $0{,}4$ a $0{,}5$ mm, y una porosidad superior al $80\,\%$. Se imprimirá en segmentos que se ensamblarán dentro de la cámara. Las **mallas estabilizadoras** se fabricarán en malla metálica de acero inoxidable con una porosidad del 60 al $70\,\%$, montadas en marcos circulares que se insertan en las posiciones longitudinales definidas ($x = 250$ mm y $x = 430$ mm).

IV-D. Sistema de Suministro de Aire

El tanque de almacenamiento y el compresor no se fabrican, sino que se adquieren comercialmente. El tanque se especifica como un recipiente a presión de $6,000$ L ($\sim 1,600$ galones) con presión de diseño de 30 bar, certificado según ASME Sección VIII Div. 1 (sello U) y con boquilla de salida de 6”. El compresor se especifica como una unidad de pistón de dos etapas, 24 kW, 30 bar, ~ 72 CFM, con secador de aire y filtros integrados.

IV-E. Ensamblaje y Montaje

El ensamblaje del túnel se realizará mediante bridas atornilladas entre cada componente (difusor-cámara-tobera), con empaques de caucho o teflón para garantizar la estanqueidad. El conjunto se montará sobre una estructura de perfiles de acero estructural (tipo perfil en C o cuadrado), apoyada sobre amortiguadores de vibración para aislar las vibraciones del compresor y del flujo. La alineación axial entre componentes se garantiza mediante pines de centrado en las bridas.

La sección de pruebas se diseñará como un módulo intercambiable con ventanas ópticas de acrílico o vidrio templado para visualización con técnicas ópticas (schlieren, PIV) y con puertos de instrumentación para sensores de presión y temperatura.

REFERENCIAS

[1] J. B. Barlow, W. H. Rae, Jr., and A. Pope, *Low-Speed Wind Tunnel Testing*, 3rd ed. New York, NY, USA: Wiley, 1999.

[2] R. D. Mehta and P. Bradshaw, “Design rules for small low speed wind tunnels,” *The Aeronautical Journal*, vol. 83, no. 827, pp. 443–449, Nov. 1979.

[3] A. Pope and K. L. Goin, *High-Speed Wind Tunnel Testing*. New York, NY, USA: Wiley, 1965.

[4] T. Morel, “Comprehensive design of axisymmetric wind tunnel contractions,” *Journal of Fluids Engineering*, vol. 97, no. 2, pp. 225–233, Jun. 1975, doi: 10.1115/1.3447255.

[5] E. G. Tulapurkara and V. V. K. Bhalla, “Experimental investigation of Morel’s method for wind tunnel contractions,” *Journal of Fluids Engineering*, vol. 120, no. 1, pp. 45–49, 1998.